Nesne Tabanlı Programlama Çalışma Soruları

Oct 16, 2026 · @ozge halil

Sorular çalışma kağıdındaki Sayı Tahmin, Taş Kağıt Makas ve Kitap İşlemleri kodlarına dayanır.

Boşluk Doldurma

1. Sayı tahmin oyununda 1 ile 100 arasında (100 dahil) rastgele sayı üretmek için: `_sayi = rnd.Next(____, ____);`

Cevap: `1`, `101` (Üst sınır dahil değildir).

2. Girilen metni hata vermeden sayıya çevirmek için: `bool gecerli = Int32._____(deger, out tahmin);`

Cevap: `TryParse`

3. Sınıftan nesne oluşturmak için: `Class_SayiTahmin oyun = ______();`

Cevap: `new`

4. Program.cs'nin ilk satırında kütüphaneyi kullanmak için: `_____ ClassLibrary_SayiTahmin;`

Cevap: `using`

5. Deneme sayısının sınıf dışından değiştirilememesi için: `public int DenemeSayisi { get; _____ set; }`

Cevap: `private`

6. Taş-kağıt-makasta bilgisayarın 3 seçenekten birini seçmesi için: `int pcSecimi = random.Next(0, ____);`

Cevap: `3`

7. Kullanıcı 1, 2 veya 3 girdiğinde dizinin doğru elemanını almak için: `oyuncuSecimi = secenekler[secim ____ 1];`

Cevap: `-`

8. Seçimin hem 1–3 aralığında hem de geçerli sayı olması için: `if (secim > 0 ____ secim < 4 ____ girisKontrol)`

Cevap: `&&`, `&&`

9. Kitap uygulamasında çıkış seçilmediği sürece dönen döngü: `while (____cikis)`

Cevap: `!`

10. Kullanıcının küçük harfle yazdığı "e" cevabını "E" yapmak için: `string cevap = Console.ReadLine().__________();`

Cevap: `ToUpper`

Kavram Soruları

11. İsim uzayı (namespace) nedir? Kodlarımızda tanımlanan isim uzaylarını yazınız.

Cevap: İsim uzayı, sınıfları gruplayan ve aynı isimli sınıfların karışmasını önleyen yapıdır. Kodlarda `ClassLibrary_SayiTahmin`, `ClassLibrary_TasKagitMakas` ve `ClassLibrary_Kitap` tanımlanmıştır.

12. Değişken nedir? Kodlarda geçen `int`, `string` ve `bool` türünde birer değişken örneği yazınız.

Cevap: Değişken, bellekte değer tutan isimlendirilmiş alandır. Örnekler: `int tahmin`, `string oyuncuSecimi`, `bool OyunDevam`.

13. `Random` sınıfı ne işe yarar? `rnd.Next(1, 101)` hangi aralıkta sayı üretir?

Cevap: Rastgele sayı üretir. `Next(1, 101)` 1 ile 100 arasında (100 dahil) sayı üretir.

14. `Int32.Parse()` ile `Int32.TryParse()` arasındaki fark nedir?

Cevap: `Parse` dönüştüremezse program hata verip durur. `TryParse` hata vermez; başarılıysa `true`, değilse `false` döndürür.

15. `TryParse(deger, out tahmin)` ifadesindeki `out` anahtar kelimesi ne işe yarar?

Cevap: `out`, dönüştürülen sayının metot dışındaki `tahmin` değişkenine yazılmasını sağlar.

16. `bool` veri türü hangi değerleri alır? Sayı tahmin oyunundaki `BittiMi` değişkeni ne zaman `true` olur?

Cevap: `true` veya `false` değerini alır. `BittiMi`, tahmin tutulan sayıya eşit olduğunda `true` olur.

17. `while` döngüsü nasıl çalışır? Sayı tahmin oyununda neden iç içe iki `while` döngüsü kullanılmıştır?

Cevap: `while`, koşul `true` olduğu sürece bloğu tekrar eder. Dış döngü oyunun tekrar oynanmasını, iç döngü aynı oyunda tahmin alınmasını sağlar.

18. `switch-case` yapısında `break` ve `default` ne işe yarar? Kitap uygulamasındaki menüden örnek veriniz.

Cevap: `break` ilgili `case` bloğundan çıkar. `default`, hiçbir `case` eşleşmezse çalışır; menüde 1–5 dışında bir değer girilince "Geçersiz seçim" yazar.

19. `public` ve `private` erişim belirleyicileri arasındaki fark nedir?

Cevap: `public` öğeye sınıf dışından erişilebilir, `private` öğeye yalnızca sınıf içinden erişilebilir.

20. `void` metot ile `return` ifadesi olan metot arasındaki fark nedir? Kodlardan birer örnek veriniz.

Cevap: `void` metot değer döndürmez (`YeniOyun()`). `return` olan metot çağrıldığı yere değer gönderir (`TahminKontrol()` bir `string` döndürür).

Class Library – Console App İlişkisi

21. Class Library (sınıf kütüphanesi) nedir? Tek başına çalıştırılabilir mi? Neden?

Cevap: Başka projelerin kullanması için sınıflar içeren proje türüdür. Başlangıç noktası olmadığı için tek başına çalıştırılamaz; .dll dosyası üretir.

22. Console App projesinin `ClassLibrary_SayiTahmin` kütüphanesini kullanabilmesi için hangi iki adım yapılmalıdır?

Cevap: Console projesine kütüphane için proje başvurusu (Add → Project Reference) eklenir ve Program.cs'ye `using ClassLibrary_SayiTahmin;` yazılır.

23. Sayı tahmin oyununda `TahminKontrol()` metodu Class Library'de, `Console.WriteLine()` komutları ise Program.cs'de yazılmıştır. Kodun bu şekilde ayrılmasının faydası nedir? Aynı kütüphane bir Form uygulamasında kullanılabilir mi?

Cevap: Oyun mantığı ekrandan bağımsız olur ve tekrar kullanılabilir. Aynı kütüphane bir Form uygulamasında da kullanılabilir; yalnızca giriş-çıkış kısmı değişir.

24. `Class_SayiTahmin oyun = new();` satırında sınıf hangisi, nesne hangisidir? Bu sınıf hangi projede, bu nesne hangi projede tanımlanmıştır?

Cevap: `Class_SayiTahmin` sınıftır ve Class Library projesindedir. `oyun` nesnedir ve Console App projesinde oluşturulmuştur.

Karşılaştırma Soruları

25. Taş-kağıt-makastaki `public bool OyunHata { get; private set; }` ile sayı tahmindeki `public bool BittiMi = false;` tanımlarını karşılaştırınız. Hangisi sınıf dışından değiştirilebilir?

Cevap: `BittiMi` bir `public` alandır, sınıf dışından değiştirilebilir. `OyunHata` özelliği dışarıdan yalnızca okunabilir; `private set` sayesinde sadece sınıf içinden değiştirilir.

26. Sayı tahmin oyunundaki `OyunDevam = cevap == "E";` satırı ne işe yarar? Bu satır nasıl çalışır?

Cevap: Önce `cevap == "E"` karşılaştırması yapılır ve sonuç `true` ya da `false` olur. Bu sonuç `OyunDevam` değişkenine atanır. Oyuncu "E" girerse `OyunDevam` `true` olur ve oyun yeniden başlar; başka bir şey girerse `false` olur ve dış döngü biter.

27. Kitap uygulamasında menü seçimi `int.TryParse()` ile, sayfa sayısı ise `Int32.Parse()` ile alınmıştır. Kullanıcı sayı yerine harf girerse her iki durumda ne olur?

Cevap: `TryParse` ile harf girilirse sonuç 0 olur ve "Geçersiz seçim" yazar. `Parse` ile harf girilirse program `FormatException` hatası verip durur.

28. Aşağıdaki iki satır aynı sonucu verir mi? Açıklayınız.

```
girisTekrari = oyun.OyunHata ? true : false;
girisTekrari = oyun.OyunHata;
```

Cevap: Evet, aynı sonucu verir. `OyunHata` zaten `bool` olduğu için `? true : false` gereksizdir.

Operatörler (+=, -=, ++, --, ||, &&)

29. Aşağıdaki tabloda her operatörün anlamını ve bir örneğini yazınız.

Operatör	Anlamı	Örnek
`+=`		
`-=`		
`++`		
`--`		
`&&`		
`||`		

Cevap:

Operatör	Anlamı	Örnek
`+=`	Değere ekleyip sonucu aynı değişkene atar	`puan += 5;` (`puan = puan + 5;`)
`-=`	Değerden çıkarıp sonucu aynı değişkene atar	`puan -= 3;`
`++`	Değeri 1 artırır	`kazanma++;`
`--`	Değeri 1 azaltır	`hak--;`
`&&`	VE: iki koşul da doğruysa `true`	`secim > 0 && secim < 4`
`||`	VEYA: koşullardan biri doğruysa `true`	`cevap == "E" || cevap == "EVET"`

30. Aşağıdaki kod çalıştığında `puan` değişkeninin son değeri kaç olur? Her satırdan sonraki değeri yazınız.

```
int puan = 10;
puan += 5;
puan -= 3;
puan++;
puan--;
puan++;
```

Cevap: 10 → 15 → 12 → 13 → 12 → 13. Son değer: **13**.

31. Taş-kağıt-makastaki `kazanma++;` satırı ne yapar? Aynı işi `+=` operatörüyle yazınız.

Cevap: `kazanma` değerini 1 artırır. `kazanma += 1;`

32. `if (secim > 0 && secim < 4)` koşulu `secim = 4` için `true` mu `false` mu döner? `&&` yerine `||` yazılsaydı sonuç ne olurdu?

Cevap: `false` döner, çünkü `4 < 4` yanlıştır. `||` olsaydı `4 > 0` doğru olduğu için `true` dönerdi ve geçersiz seçim kabul edilirdi.

33. `SonucuBelirle()` metodundaki kazanma koşulunda üç parantez grubu arasında neden `||`, her grubun içinde neden `&&` kullanılmıştır?

Cevap: Üç kazanma durumundan herhangi biri yeterli olduğu için gruplar arasında `||` kullanılmıştır. Her durumda oyuncu ve bilgisayar seçiminin birlikte sağlanması gerektiği için grup içinde `&&` kullanılmıştır.

34. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```
int a = 5;
Console.WriteLine(a++);
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(++a);
Console.WriteLine(a--);
Console.WriteLine(a);
```

Cevap: Çıktı: `5`, `6`, `7`, `7`, `6`. Sonda yazılan `++` / `--` önce değeri kullanır sonra değiştirir; başta yazılan önce değiştirir sonra kullanır.

get / set Soruları

35. Özellik (property) tanımındaki `get` ve `set` ne işe yarar? `public string KitapAdi { get; set; }` örneği üzerinden açıklayınız.

Cevap: `get` özelliğin değerini okur, `set` değer atar. `kitap.KitapAdi = "Nutuk";` set'i, `Console.WriteLine(kitap.KitapAdi);` get'i çalıştırır.

36. Program.cs içinde `oyun.DenemeSayisi = 0;` satırı yazılırsa ne olur? Neden?

```
public int DenemeSayisi { get; private set; }
```

Cevap: Derleme hatası verir, çünkü `set` erişimcisi `private` olduğu için değer yalnızca sınıf içinden atanabilir.

37. Alan (field) ile özellik (property) arasındaki fark nedir? İlk koddaki `int deneme;` ile düzeltilmiş koddaki `public int DenemeSayisi { get; private set; }` tanımını karşılaştırınız.

Cevap: Alan değeri doğrudan tutar ve burada `private` olduğu için dışarıdan okunamaz. Özellik, erişimi `get` / `set` ile kontrol eder; `DenemeSayisi` dışarıdan okunabilir ama değiştirilemez.

38. `Class_kitap` sınıfına, sınıf dışından okunabilen ve değiştirilebilen `string` türünde bir `ISBN` özelliği ekleyiniz.

Cevap: `public string ISBN { get; set; }`

39. `Class_kitap` sınıfına, sınıf dışından okunabilen ama yalnızca sınıf içinden değiştirilebilen `bool` türünde bir `OduncVerildi` özelliği ekleyiniz.

Cevap: `public bool OduncVerildi { get; private set; }`

Metot Yazma

Aşağıdaki metotları yazınız ve her birini Program.cs içinde nasıl çağıracağınızı gösteriniz.

40. Parametresiz, değer döndürmeyen `Selamla()` metodunu yazınız. Ekrana "Oyuna hoş geldin!" yazsın.

Cevap:

```
void Selamla()
{
    Console.WriteLine("Oyuna hoş geldin!");
}

Selamla();
```

41. Parametreli, değer döndürmeyen `CizgiCiz(int uzunluk)` metodunu yazınız. Ekrana `uzunluk` kadar "=" karakteri yazsın.

Cevap:

```
void CizgiCiz(int uzunluk)
{
    for (int i = 0; i < uzunluk; i++)
    {
        Console.Write("=");
    }
    Console.WriteLine();
}

CizgiCiz(20);
```

42. Parametresiz, `int` döndüren `ZarAt()` metodunu yazınız. 1 ile 6 arasında rastgele bir sayı döndürsün.

Cevap:

```
Random rnd = new();

int ZarAt()
{
    return rnd.Next(1, 7);
}

Console.WriteLine("Zar: " + ZarAt());
```

43. Parametreli, `int` döndüren `Topla(int a, int b)` metodunu yazınız. İki sayının toplamını döndürsün.

Cevap:

```
int Topla(int a, int b)
{
    return a + b;
}

Console.WriteLine(Topla(3, 4));   // 7
```

44. Parametreli, `bool` döndüren `CiftMi(int sayi)` metodunu yazınız. Sayı çiftse `true`, tekse `false` döndürsün.

Cevap:

```
bool CiftMi(int sayi)
{
    return sayi % 2 == 0;
}

Console.WriteLine(CiftMi(8));     // True
```

45. Parametreli, `string` döndüren `NotDurumu(int puan)` metodunu yazınız. Puan 50 ve üzerindeyse "Geçti", değilse "Kaldı" döndürsün.

Cevap:

```
string NotDurumu(int puan)
{
    if (puan >= 50) { return "Geçti"; }
    else { return "Kaldı"; }
}

Console.WriteLine(NotDurumu(45)); // Kaldı
```

List<>, Metot Aşırı Yükleme, Yapıcı Metot ve LINQ

46. Kitap uygulamasındaki `private List<Class_kitap> kitaplar = new();` satırını açıklayınız.

Cevap: `Class_kitap` türündeki nesneleri tutan `kitaplar` adında boş bir liste oluşturur. `private` olduğu için listeye yalnızca `Class_kitapİslemler` sınıfının içinden erişilir. `List<>` boyutu değişebilen bir koleksiyondur; kitaplar `Add` ile eklenir, `Remove` ile silinir.

47. `public void KitapEkle(Class_kitap yeniKitap) => kitaplar.Add(yeniKitap);` satırı ne işe yarar?

Cevap: Parametre olarak gelen kitap nesnesini `kitaplar` listesine ekler. Metot değer döndürmediği için `void` tanımlanmıştır. `=>` işareti, tek satırlık metot gövdesini kısa yazmayı sağlar. Süslü parantezli hâli şöyledir:

```
public void KitapEkle(Class_kitap yeniKitap)
{
    kitaplar.Add(yeniKitap);
}
```

48. Metot aşırı yükleme (overloading) nedir?

Cevap: Aynı isimde ama farklı parametre listesine (parametre sayısı veya türü) sahip birden fazla metot tanımlamaktır. Program, çağrıda verilen parametrelere bakarak hangi metodun çalışacağını kendisi seçer. Örneğin `Class_kitapİslemler` sınıfında iki ayrı `KitapEkle` metodu vardır: biri hazır kitap nesnesi, diğeri beş ayrı bilgi alır.

49. Yapıcı metot (constructor) nedir? Normal metottan hangi iki özelliğiyle ayrılır? `Class_kitap` sınıfının yapıcı metodu ne zaman çalışır?

Cevap: Nesne oluşturulurken otomatik çalışan, özelliklere ilk değer veren metottur. Adı sınıf adıyla aynıdır ve geri dönüş türü yoktur. `new Class_kitap(...)` yazıldığında çalışır.

50. LINQ nedir? Aşağıdaki iki satırın ne yaptığını açıklayınız.

```
var kitap = kitaplar.FirstOrDefault(k => k.KitapAdi == kitapAdi);
return kitaplar.OrderBy(k => k.SayfaSayisi).ToList();
```

Cevap: LINQ, koleksiyonlar üzerinde arama, filtreleme ve sıralama yapmayı sağlayan sorgu yapısıdır. `FirstOrDefault` adı eşleşen ilk kitabı bulur, bulamazsa `null` döndürür. `OrderBy` kitapları sayfa sayısına göre küçükten büyüğe sıralar, `ToList()` sonucu listeye çevirir.